

類題演習 — スツルム・リウヴィル型境界値問題

次の境界値問題について、方程式 $y'' + \lambda y = 0$ が自明でない解（固有関数）をもつような定数 λ （固有値）をすべて求め、対応する固有関数を求めよ。 λ の符号 ($\lambda < 0$, $\lambda = 0$, $\lambda > 0$) によって場合分けし、自明解しか存在しない場合はその旨を明記せよ。

問 1. 次の境界値問題（ディリクレ境界条件）の固有値と固有関数を求めよ。

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0 \quad (L > 0)$$

問 2. 次の境界値問題（ノイマン境界条件）の固有値と固有関数を求めよ。

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(L) = 0 \quad (L > 0)$$

問 3. 次の境界値問題（混合境界条件）の固有値と固有関数を求めよ。

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(L) = 0 \quad (L > 0)$$